对 “修改用户名（美团小程序）” 用例的完整描述

参与者：美团用户（主要参与者），美团后台系统（次要参与者）
目标：用户在美团小程序修改自己的用户名
范围：美团小程序账号管理模块
前置条件：用户打开美团小程序，并且已经成功登录账号
后置事件：用户名更新完成，本次修改记录日志被保存

主事件流

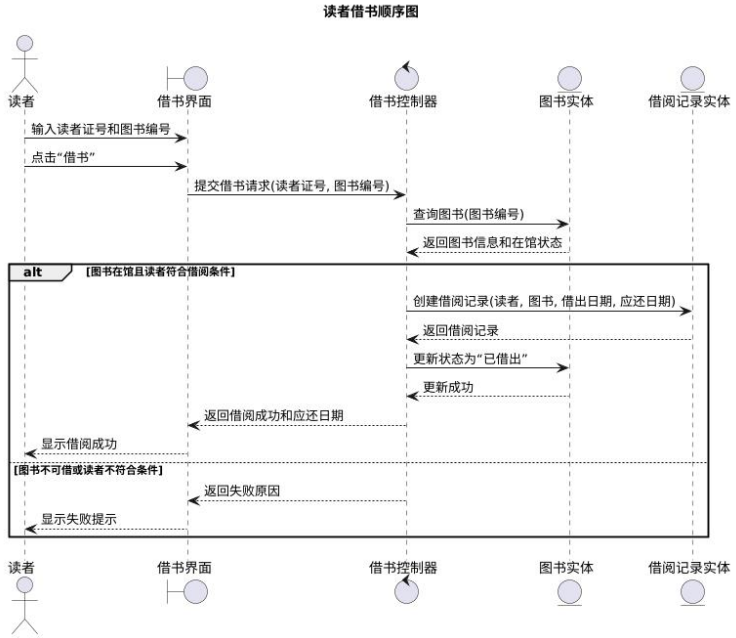
1.美团小程序校验当前用户登录状态，加载个人中心页面，展示原有用户名
2.用户点击用户名编辑入口，小程序加载信息编辑表单
3.用户填写、修改需要更新的用户名，提交修改请求
4.美团小程序向美团后台系统传递用户标识与新用户名，后台校验信息合法性
5.美团后台系统更新数据库内用户用户名，返回修改成功结果
6.小程序刷新页面，展示更新后的用户名
7.美团后台将本次修改事务记入日志

备选事件流

1a：检测到用户登录失效 / 未登录
1.跳转小程序登录页面，提示用户重新登录；用户放弃登录则用例终止
2a：新用户名不符合校验规则（长度超限、含违规字符、重名等）
2.提示用户名非法，返回主事件流第 3 步，用户重新输入用户名
2b：用户长时间无操作，编辑页面超时
3.提示操作超时，退出编辑页面，用例终止
3a：提交修改时网络异常，无法连接美团后台
4.提示网络故障，暂存已填写内容，网络恢复后可重新提交
4a：后台校验发现账号处于风控 / 封禁状态，禁止修改用户名
5.提示账号异常，无法修改用户名，引导联系客服，用例终止
4b：修改用户名需要额外安全验证
6.弹出短信验证码验证界面，用户输入验证码；验证成功继续执行主事件流第 5 步，验证失败提示错误，可重试
5a：用户在编辑途中点击取消，放弃本次修改
7.丢弃本次编辑内容，返回账号信息查看页面，用例终止
发生频率：一天多次

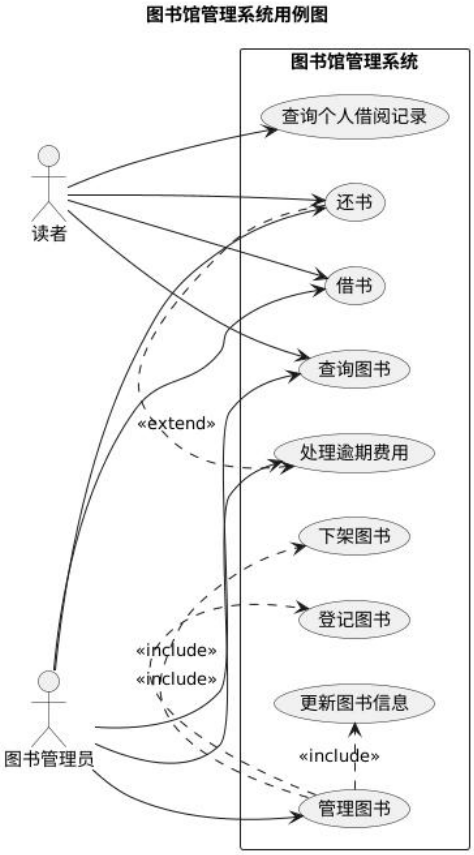
1. Sequence diagram（顺序图）： 读者借书

本图展示读者提交借书请求后，借书界面、借书控制器、图书实体和借阅记录实体之间的主要交互。图书可借且读者符合借阅条件时，系统创建借阅记录并更新图书状态。



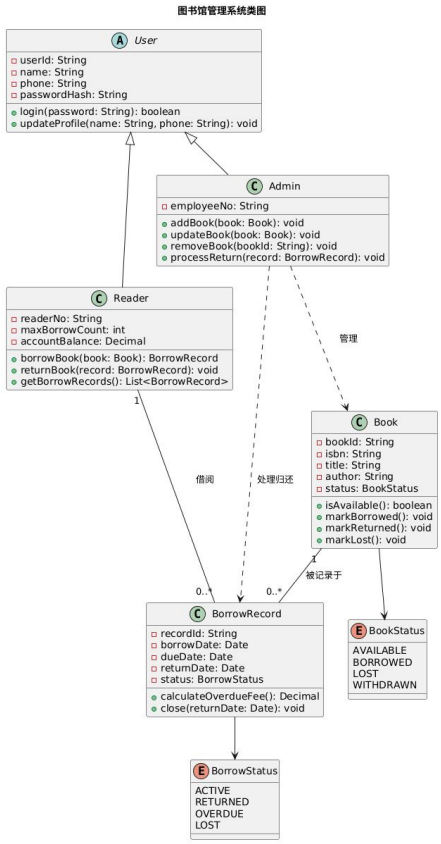
2. Use case diagram（用例图）

本图以图书馆管理系统为边界，展示读者和图书管理员能够执行的核心业务。读者可以借书、还书和查询；管理员可以管理图书并处理借还业务。



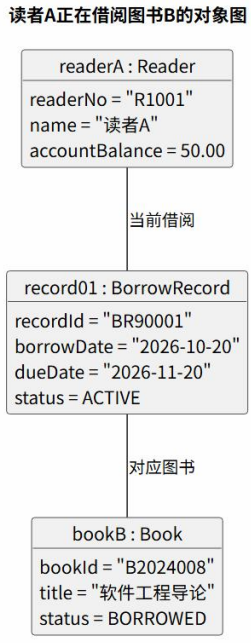
3. Class diagram（类图）

本图展示系统的主要领域类及其关系。Reader 和 Admin 继承自 User；读者可以拥有多条借阅记录，每条借阅记录对应一本图书。



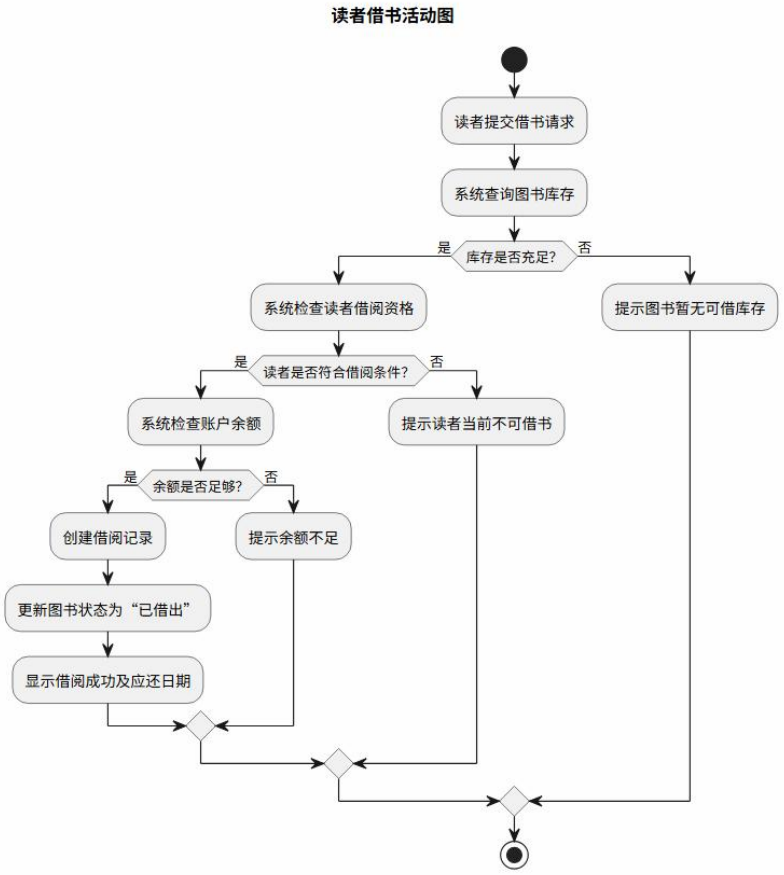
4. Object diagram（对象图）

本图展示某一时刻的具体实例：读者 A 正在借阅图书 B。对象链接反映该借阅记录关联的读者和图书。



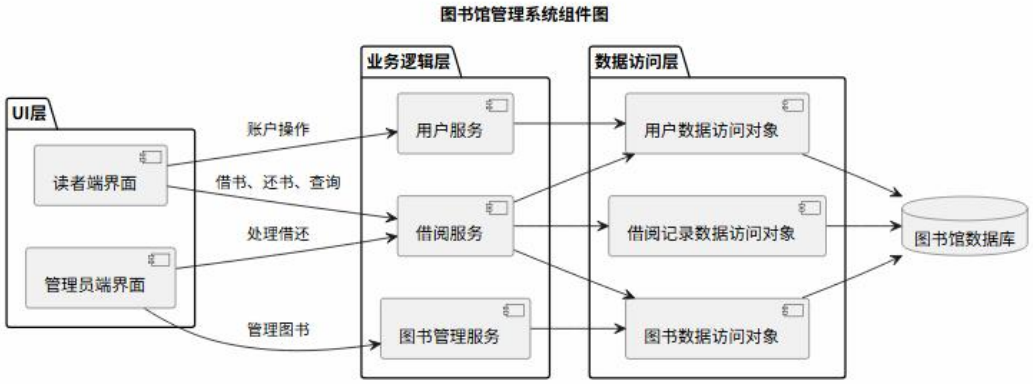
5. Activity diagram（活动图）：读者借书流程

本图描述读者借书的主要业务步骤，包括图书库存、读者借阅资格及账户余额的判断。任一检查未通过，流程都会提示原因并结束本次借阅。



6. Component diagram（组件图）

本图按职责划分系统组件：UI 层负责交互，业务逻辑层处理借还和图书管理规则，数据访问层负责读写数据，数据库持久化业务信息。



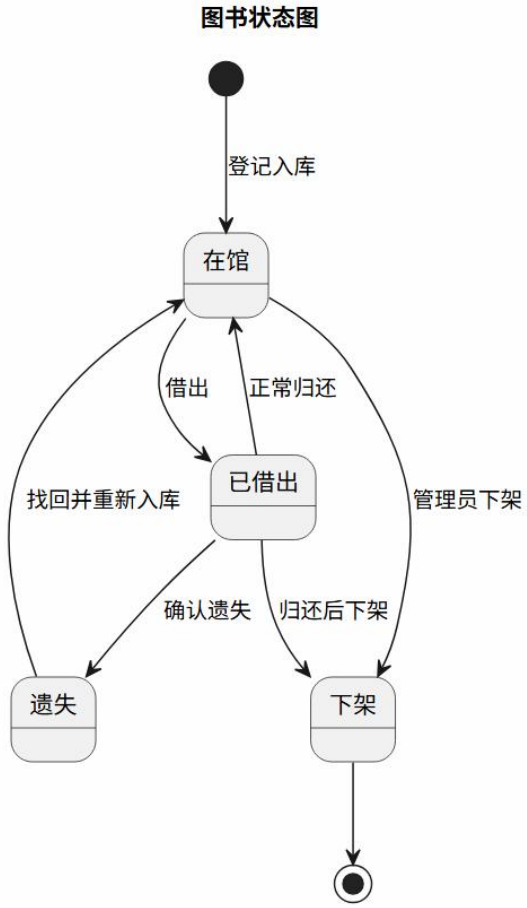
7. Deployment diagram（部署图）

本图展示读者和管理员通过 PC 或移动端访问 Web 服务器, Web 服务器连接数据库服务器的部署关系。



8. State diagram（状态图）：图书状态

本图展示图书从在馆到借出、归还或遗失等状态的变化。图书归还后重新可借；遗失或下架的图书不会进入正常借阅流程。



9. Timing diagram（时序图/时间图）：图书状态随时间变化

本图使用 PlantUML 的 robust 时序图语法展示一本图书在不同时间点的状态变化：初始在馆，借出后变为已借出，归还后恢复在馆。

